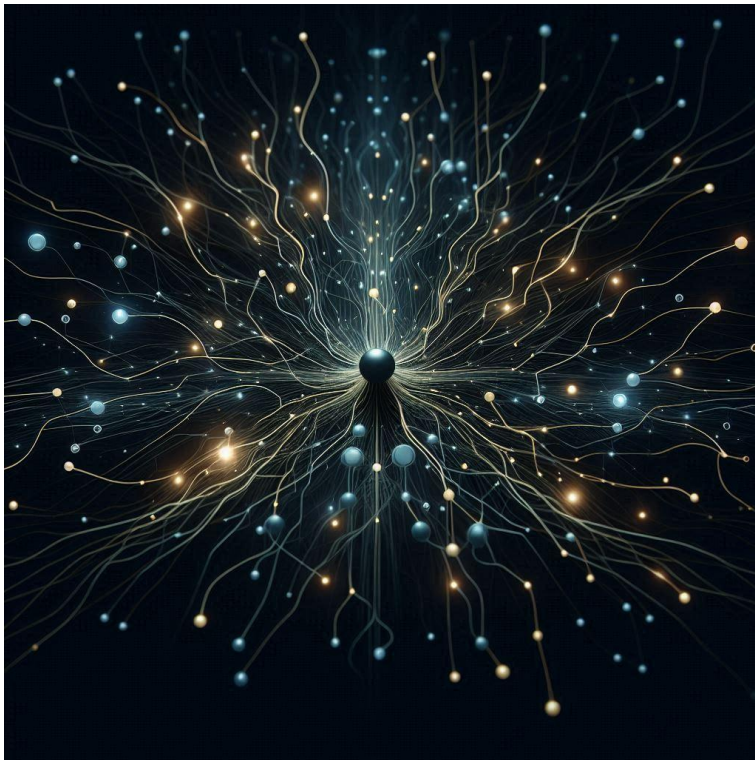




IMPLEMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR UBUNTU COM SERVIÇOS MÚLTIPLOS E ASSISTENTE IA

SÍNTESE

Este relatório documenta a configuração de um servidor Ubuntu multi-serviço (SSH, Apache, Samba, MySQL). O foco principal é a implementação do NexoCli, um assistente IA, como ferramenta de gestão avançada, culminando na apresentação do projeto numa página web alojada no próprio servidor.

Rodolfo Coelho & Nuno Salvação

UFCD 5115

CONTEÚDO

Introdução.....	2
Firewall	3
Verificação da Operacionalidade dos Serviços Base	4
Arquitetura de Rede e Acesso Externo	7
Justificação da estratégia de exposição externa (DMZ + Port Forwarding)	7
Funcionalidade Avançada: Instalação e Operação do NexoCli	9
Justificação da utilização do NexoCli (vs CLI tradicionais).....	9
1. Preparação do Ambiente e Instalação	9
2. Autenticação e Personalização	11
Justificação do uso do FileZilla para personalização remota	14
3. Demonstração de Utilização Prática	15
Conclusão.....	19
Anexo A: Sobre o Projeto NexoCli	20
Propósito e Funcionalidades:	20
Licenciamento e Créditos:	20
Recursos Oficiais:	20
ANEXO B: Configuração do Router (DMZ e Port Forwarding)	21
1. Objetivo da Exposição Externa	21
2. Cenário de Rede Real	21
3. Soluções Implementadas.....	21
A. Função DMZ	21
B. Reencaminhamento de Portas IPv4 (Port Forwarding)	22
4. Verificação Técnica.....	22
5. Segurança	23
6. Conclusão.....	23

Relatório Técnico - UFCD 5115

Unidade de Formação: UFCD 5115 - Sistema Operativo Servidor Open Source

Exercício: Trabalho final – Servidor + SSH + Samba + MySQL + Apache + NexoCli + Webpage

Data: 17 de julho de 2025

Formandos: Rodolfo Coelho e Nuno Salvação

INTRODUÇÃO

O presente relatório documenta o processo de configuração de um servidor Ubuntu Server 25.04, operando em modo *headless* (sem interface gráfica), para alojar um conjunto de serviços de rede fundamentais. O projeto abrange a implementação e verificação da operacionalidade dos serviços SSH, Apache, MySQL e Samba, estabelecendo uma infraestrutura de servidor robusta e versátil.

Este trabalho distingue-se por ir além da configuração base, culminando na instalação e personalização do **NexoCli**, um assistente cognitivo baseado em linha de comandos. O NexoCli, um *fork* do projeto *gemin-cli* da Google, foi implementado como a principal ferramenta de gestão e interação com o servidor, demonstrando uma abordagem moderna à administração de sistemas.

É de notar que os procedimentos detalhados de instalação e configuração inicial dos serviços base (SSH, Apache, etc.) foram documentados em trabalhos anteriores. O foco deste relatório reside na verificação da sua operacionalidade, na arquitetura de rede que permite o acesso externo e, primordialmente, na implementação da funcionalidade avançada que o NexoCli representa. O objetivo final é apresentar este portfólio de competências através de uma página web dinâmica, alojada no próprio servidor Apache configurado.

Escolha do Sistema Operativo: Ubuntu Server 25.04

Justificação Técnica:

A distribuição **Ubuntu Server 25.04 (Lunar Lobster)** foi selecionada por conjugar estabilidade com atualizações recentes e suporte nativo para pacotes modernos. A sua base Debian garante compatibilidade com ferramentas CLI amplamente utilizadas e um repositório vasto. Foi particularmente relevante a presença imediata de suporte para Node.js 20.x via PPA oficial — etapa visível mais à frente — essencial para a instalação do NexoCli. Além disso, o Ubuntu 25.04 trouxe melhorias no *systemd*, integração transparente com *ufw* e facilidade na configuração de ambientes *headless*, como o que documentámos.

FIREWALL

```

rodolfo@UbuntuServer:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

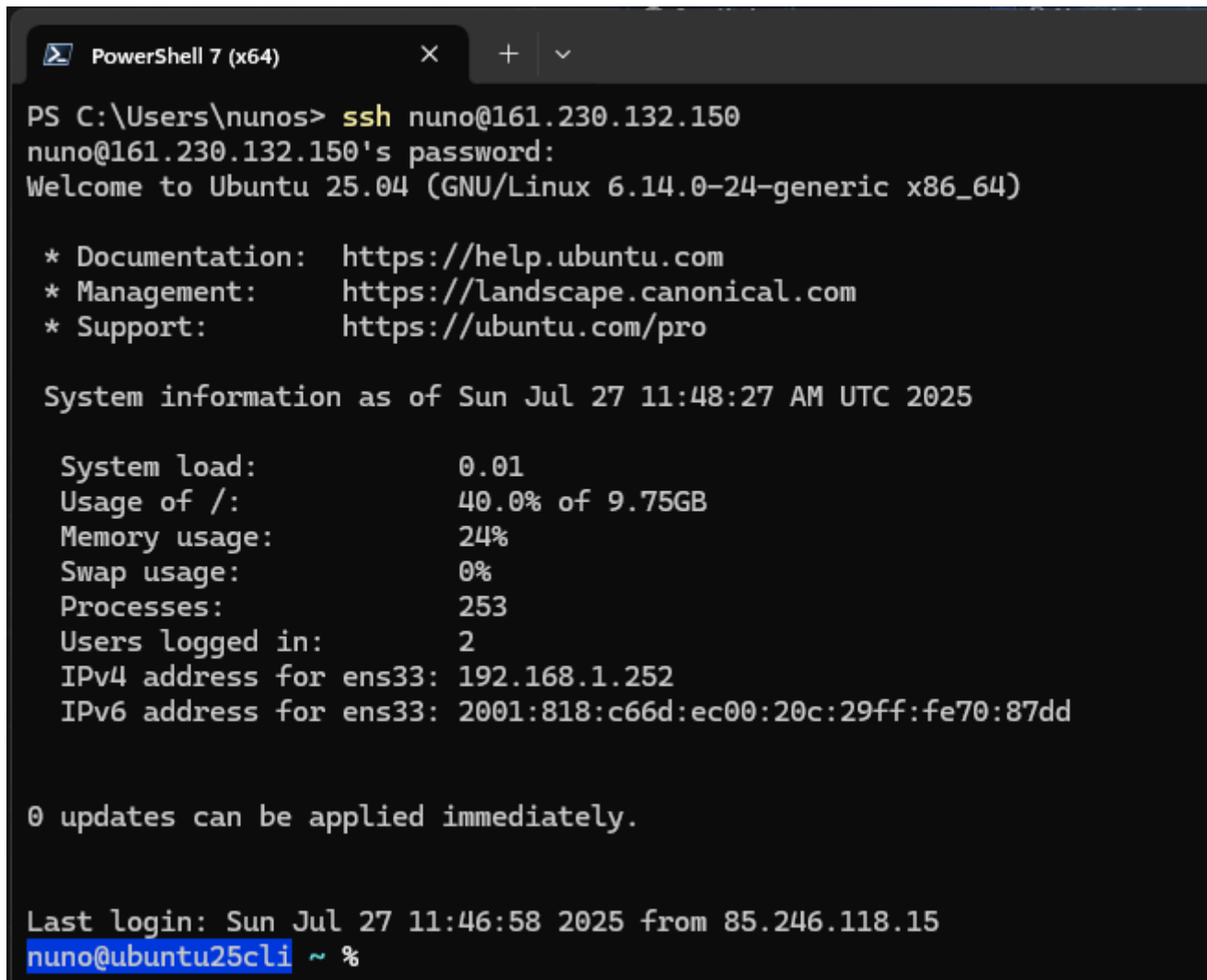
To Action From
--
137,138/udp (Samba) ALLOW IN Anywhere
139,445/tcp (Samba) ALLOW IN Anywhere
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp (Apache) ALLOW IN Anywhere
21114:21119/tcp ALLOW IN Anywhere
21116/udp ALLOW IN Anywhere
137,138/udp (Samba (v6)) ALLOW IN Anywhere (v6)
139,445/tcp (Samba (v6)) ALLOW IN Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (Apache (v6)) ALLOW IN Anywhere (v6)
21114:21119/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
21116/udp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

```

- **Comando:** sudo ufw status verbose
- **Descrição:** A imagem apresenta o estado da firewall do sistema (UFW). A sua análise é um passo fundamental de validação da segurança e acessibilidade. O output confirma que o estado está active e detalha as regras ALLOW IN para as portas dos serviços essenciais: Samba (137, 138, 139, 445), SSH (22) e Apache (80), tanto para IPv4 como para IPv6, garantindo que estão corretamente expostos à rede.

VERIFICAÇÃO DA OPERACIONALIDADE DOS SERVIÇOS BASE

A interação com o servidor foi realizada exclusivamente de forma remota via SSH, validando a abordagem de administração *headless*. A seguir, detalha-se a verificação de cada serviço.



```
PowerShell 7 (x64)
PS C:\Users\nunos> ssh nuno@161.230.132.150
nuno@161.230.132.150's password:
Welcome to Ubuntu 25.04 (GNU/Linux 6.14.0-24-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Jul 27 11:48:27 AM UTC 2025

System load:            0.01
Usage of /:              40.0% of 9.75GB
Memory usage:           24%
Swap usage:             0%
Processes:              253
Users logged in:        2
IPv4 address for ens33: 192.168.1.252
IPv6 address for ens33: 2001:818:c66d:ec00:20c:29ff:fe70:87dd

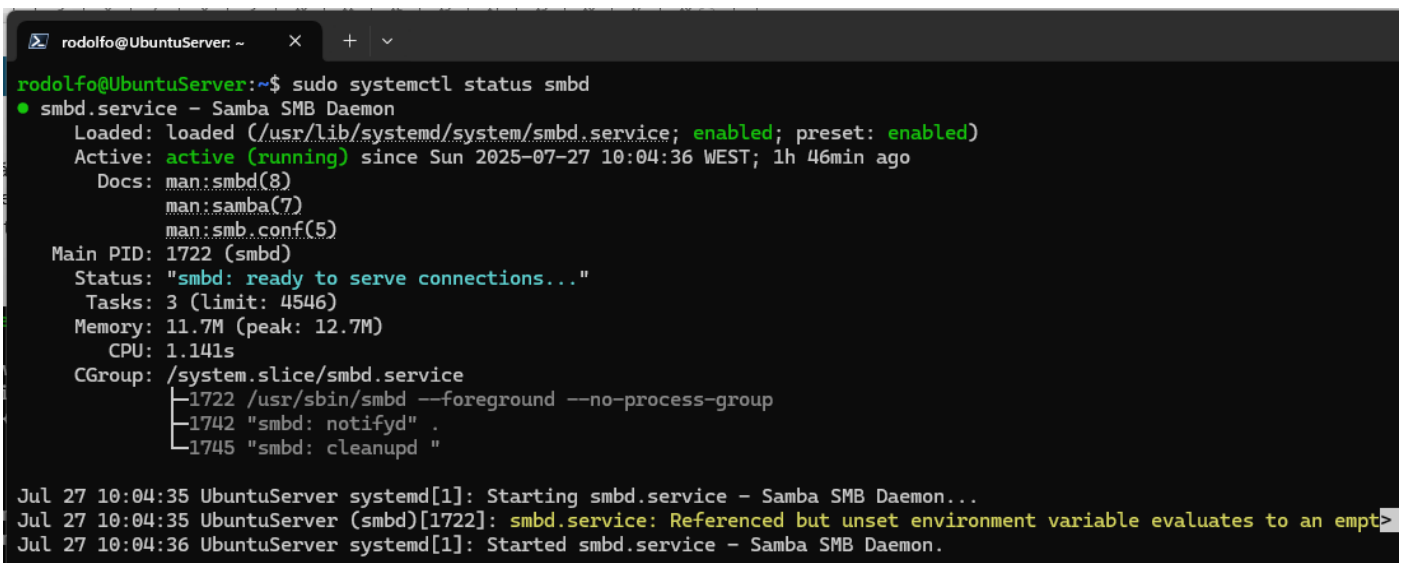
0 updates can be applied immediately.

Last login: Sun Jul 27 11:46:58 2025 from 85.246.118.15
nuno@ubuntu25cli ~ %
```

- **Comando:** `ssh nuno@161.230.132.150`
- **Descrição:** Esta captura de ecrã, obtida num cliente Windows com PowerShell 7, demonstra um acesso remoto bem-sucedido ao servidor com o utilizador nuno. Valida a conectividade de rede externa (via IP público) e a correta funcionalidade do serviço SSH para autenticação de utilizadores.

```
rodolfo@UbuntuServer:~$ sudo systemctl status ssh
[sudo] password for rodolfo:
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-07-27 10:18:26 WEST; 1h 20min ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Process: 10212 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 10214 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4546)
   Memory: 4.1M (peak: 90.3M)
      CPU: 1.537s
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─10214 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

- **Comando:** `sudo systemctl status ssh`
- **Descrição:** Executado no servidor pelo utilizador rodolfo (numa sessão SSH distinta), este comando verifica o estado do daemon do OpenBSD Secure Shell. O resultado `Active: active (running)` confirma que o serviço está operacional. A presença de dois utilizadores (nuno e rodolfo) a interagir com o sistema valida a capacidade de acesso multi-utilizador.



```
rodolfo@UbuntuServer:~$ sudo systemctl status smbd
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-07-27 10:04:36 WEST; 1h 46min ago
    Docs: man:smbd(8)
          man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
  Main PID: 1722 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 3 (limit: 4546)
   Memory: 11.7M (peak: 12.7M)
      CPU: 1.141s
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           └─1722 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─1742 "smbd: notifyd"
               └─1745 "smbd: cleanupd"

Jul 27 10:04:35 UbuntuServer systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
Jul 27 10:04:35 UbuntuServer (smbd)[1722]: smbd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string
Jul 27 10:04:36 UbuntuServer systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
```

- **Comando:** `sudo systemctl status smbd`
- **Descrição:** A imagem mostra a verificação do estado do daemon do Samba (smbd). O estado `active (running)` e a mensagem `smbd: ready to serve connections...` indicam que o serviço de partilha de ficheiros em rede está totalmente funcional e pronto a aceitar clientes.

```
rodolfo@UbuntuServer:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-07-27 10:04:38 WEST; 1h 52min ago
     Main PID: 1678 (mysqld)
    Status: "Server is operational"
       Tasks: 38 (limit: 4546)
      Memory: 423.8M (peak: 434.6M)
         CPU: 1min 7.171s
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─1678 /usr/sbin/mysqld

Jul 27 10:04:35 UbuntuServer systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Jul 27 10:04:38 UbuntuServer systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
```

- **Comando:** `sudo systemctl status mysql`
- **Descrição:** Apresenta a verificação do serviço MySQL Community Server. O estado active (running) e a anotação Server is operational confirmam que o sistema de gestão de base de dados está a correr corretamente e pronto a processar queries SQL.

```
rodolfo@UbuntuServer:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-07-27 10:04:35 WEST; 1h 48min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
     Main PID: 1547 (apache2)
        Tasks: 55 (limit: 4546)
       Memory: 9.1M (peak: 9.5M)
          CPU: 528ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1547 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1549 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1550 /usr/sbin/apache2 -k start

Jul 27 10:04:35 UbuntuServer systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jul 27 10:04:35 UbuntuServer apachectl[1535]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
Jul 27 10:04:35 UbuntuServer systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

- **Comando:** `sudo systemctl status apache2`
- **Descrição:** Verificação do estado do servidor web Apache. O estado active (running) confirma que o servidor HTTP está operacional, a escutar por pedidos na porta 80 e apto a servir páginas web.

```

rodolfo@UbuntuServer: ~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2a:4c:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.1.253/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 36065sec preferred_lft 36065sec
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:59:52:5c:45 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
rodolfo@UbuntuServer:~$ |

```

- **Comando:** `ip a`
- **Descrição:** O comando lista as interfaces de rede e respetivos endereços. A imagem é crucial para confirmar o endereço IP interno do servidor na interface `ens33` como sendo `192.168.1.253`. Este endereço é a referência para todas as configurações de rede subsequentes.

ARQUITETURA DE REDE E ACESSO EXTERNO

Para expor os serviços alojados na VM à internet, foi necessário configurar o router da rede local.

JUSTIFICAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EXPOSIÇÃO EXTERNA (DMZ + PORT FORWARDING)

Justificação Técnica:

Para tornar o servidor acessível do exterior — sem recorrer a serviços externos como ngrok ou cloud tunnels — configurámos uma **DMZ real no router físico** e regras de **port forwarding específicas** para as portas dos serviços críticos (22, 80, etc.). As imagens mostram esta configuração na interface do ISP, com o IP `192.168.1.253` como alvo da DMZ e as portas externas mapeadas diretamente para os serviços internos. Esta abordagem não só garante acessibilidade global ao projeto como demonstra domínio da **camada de rede residencial e NAT avançado**.

Função DMZ

Nesta página pode configurar os parâmetros DMZ. O dispositivo DMZ evita ligações externas não confiáveis de se ligarem ao dispositivo. É uma memória intermediária entre um sistema seguro e um sistema inseguro. Se a porta WAN não está registada no centro de aplicação de portas, os pedidos para ligação da WAN serão reencaminhados para o dispositivo DMZ.

Novo Apagar

	Nome da WAN	Ativar DMZ	Endereço de anfitrião
☒	Internet	Ativar	192.168.1.253

Ativar DMZ: ☒

Nome da WAN:

Endereço de anfitrião:

Aplicar Cancelar

- **Ação:** Configuração da Função DMZ (Demilitarized Zone).
- **Descrição:** A imagem mostra a interface de administração do router onde o endereço IP do servidor (192.168.1.253) é definido como o anfitrião da DMZ. Esta ação redireciona todo o tráfego de entrada não solicitado para o servidor, sendo um método eficaz para garantir a acessibilidade total.

Mapeamento de portas IPv4

Nesta página pode configurar os parâmetros de aplicação de portas para configurar servidores virtuais na rede LAN e permitir que esses servidores sejam acedidos através da Internet. Nota: Ao adicionar uma regra Definida pelo utilizador é necessário adicionar pelo menos um mapeamento entre o porto Interno e Externo.

Novo Apagar

	Nome de aplicação	Nome da WAN	Anfitrião interno	Anfitrião externo	Ativar
☐	ssh	Internet	192.168.1.253	--	Ativar
☐	http	Internet	192.168.1.253	--	Ativar
☐	ftp	Internet	192.168.1.253	--	Ativar

Aplicar Cancelar

- **Ação:** Configuração do Mapeamento de Portas IPv4.

- **Descrição:** Esta imagem detalha a configuração de Port Forwarding no router. Regras específicas foram criadas para reencaminhar o tráfego que chega em portas externas (ex: ssh, http) para o anfitrião interno 192.168.1.253, garantindo que os pedidos externos chegam aos serviços corretos dentro da rede local.

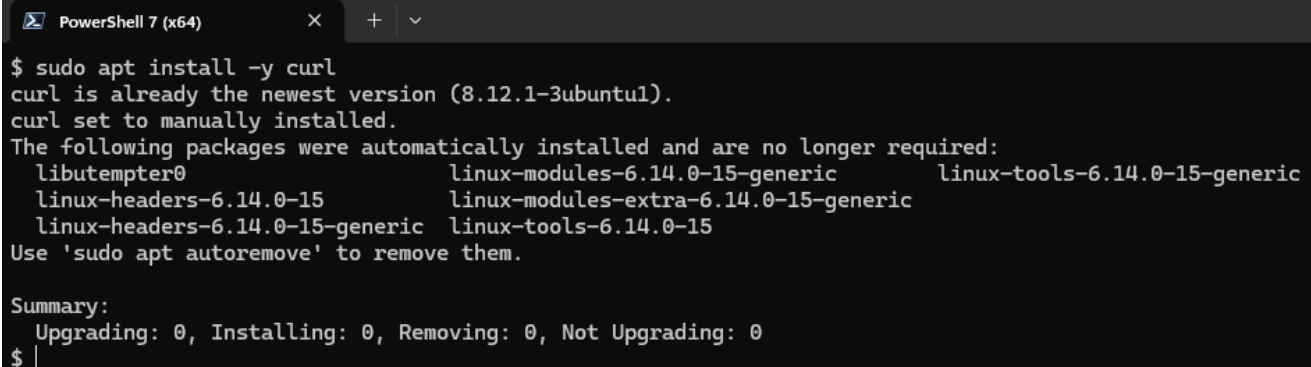
FUNCIONALIDADE AVANÇADA: INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO NEXOCLI

JUSTIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO NEXOCLI (VS CLI TRADICIONAIS)

Justificação Técnica:

A inclusão do **NexoCli**, fork nacional do **gemin-cli** da Google, serve como elemento diferenciador do projeto. Tal como se demonstra, o **NexoCli** permitiu testar capacidades de IA local diretamente no terminal, com personalização através de ficheiro **nexocli.md**, integração com o **GoogleSearch** e uso contextual. Esta abordagem humaniza a administração de sistemas, permitindo, por exemplo, instruções como *“explica o estado da firewall”* com retorno estruturado e preciso. A escolha por um agente local CLI (em vez de uma aplicação web) também reforça o conceito de **administração sob demanda** e contextualizada.

1. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E INSTALAÇÃO



```
PowerShell 7 (x64)
$ sudo apt install -y curl
curl is already the newest version (8.12.1-3ubuntu1).
curl set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libutempter0      linux-modules-6.14.0-15-generic  linux-tools-6.14.0-15-generic
  linux-headers-6.14.0-15  linux-modules-extra-6.14.0-15-generic
  linux-headers-6.14.0-15-generic  linux-tools-6.14.0-15
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
$ |
```

```
$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
2025-07-22 15:50:56 - Installing pre-requisites
Hit:1 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Hit:2 http://pt.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
```

```
$ node -v
v20.19.4
$ npm -v
10.8.2
$ |
```

- **Comandos:** Sequência de `sudo apt install -y curl`, `curl ... | sudo -E bash -`, `sudo apt install -y nodejs`, `node -v`, `npm -v`.
- **Descrição:** As imagens agregam os passos de preparação do ambiente. Demonstra a instalação do curl, a utilização deste para obter e executar o script de configuração do repositório Node.js v20.x, a instalação do node.js e, finalmente, a verificação das versões do node e npm, confirmando que as dependências estão prontas.

```
$ sudo npm install -g @nsalvacao/nexo-cli

added 1 package in 3s
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.4.2
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.4.2
npm notice To update run: npm install -g npm@11.4.2
npm notice
$ |
```

- **Comando:** `sudo npm install -g @nsalvacao/nexo-cli`
- **Descrição:** Este comando utiliza o Node Package Manager (npm) para descarregar e instalar o pacote `@nsalvacao/nexo-cli` de forma global (-g), tornando o comando `nexo-cli` acessível a partir de qualquer diretório no sistema.

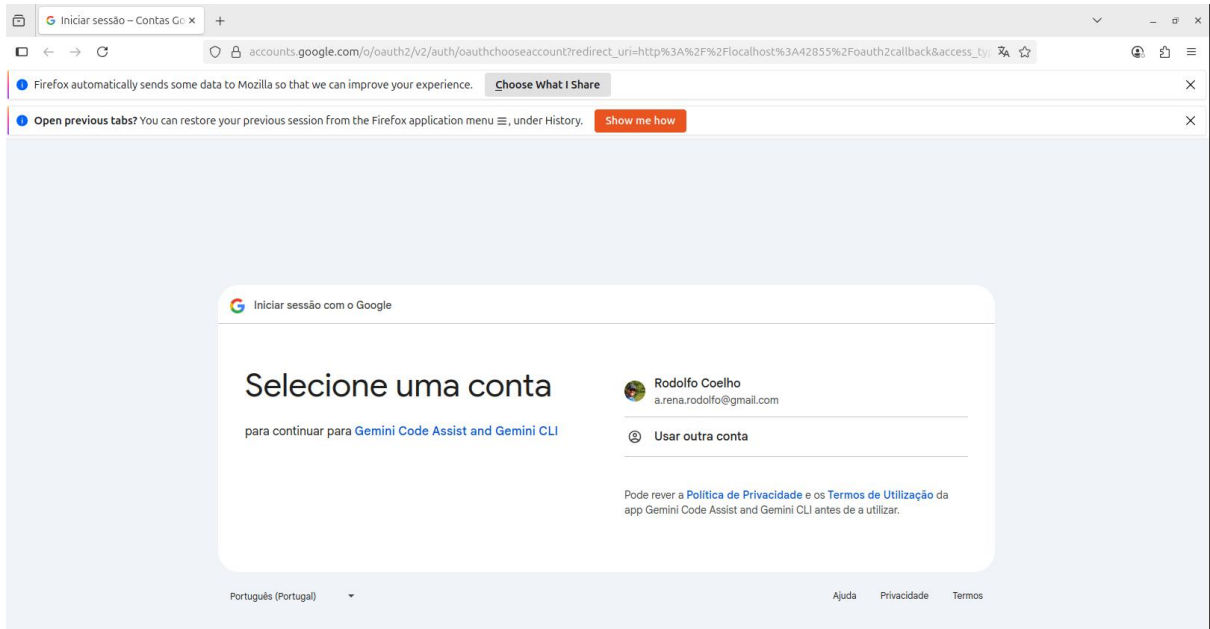
2. AUTENTICAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO



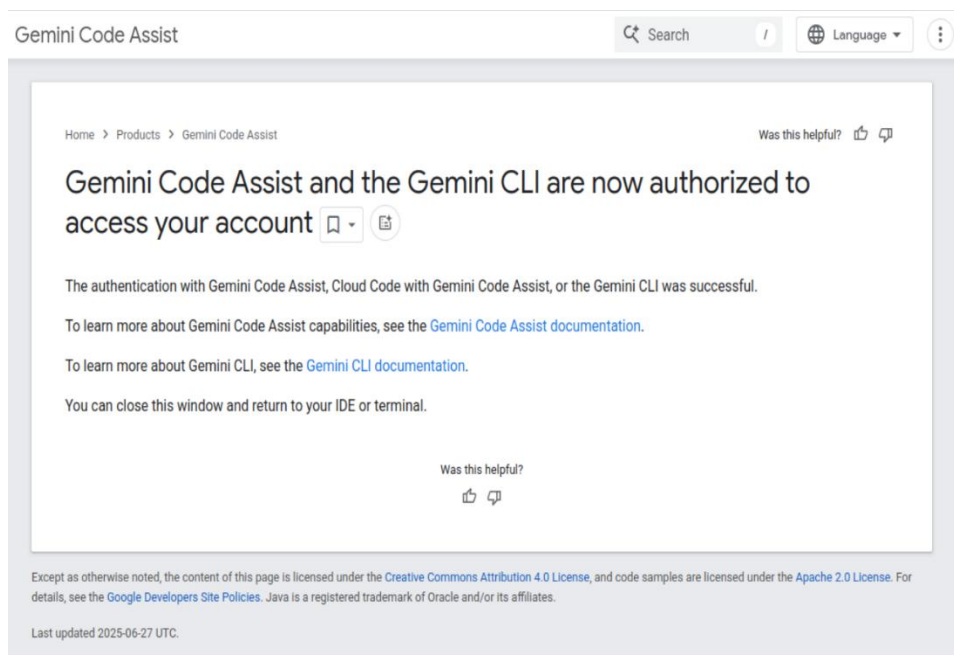
- **Ação:** Primeira execução do NexoCli.
- **Descrição:** A imagem mostra o ecrã de boas-vindas do NexoCli, apresentando dicas de utilização e a interface para seleção de tema visual. Confirma que a instalação foi bem-sucedida.



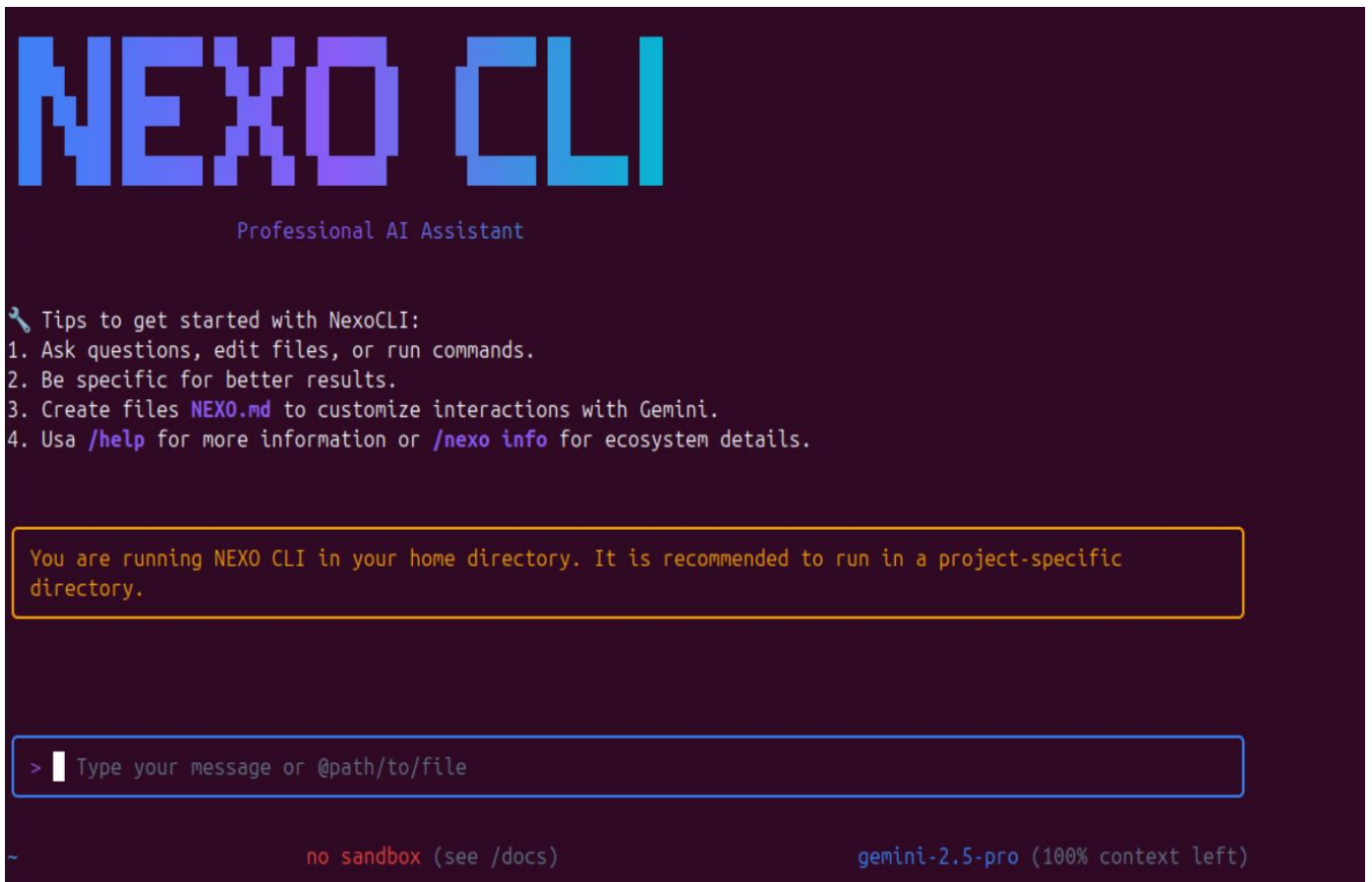
- **Ação:** Seleção do método de autenticação.
- **Descrição:** A interface oferece três métodos de autenticação. A opção selecionada, Login with Google, indica a escolha pelo fluxo OAuth 2.0, que providencia um método de autenticação seguro sem partilha de credenciais diretas.



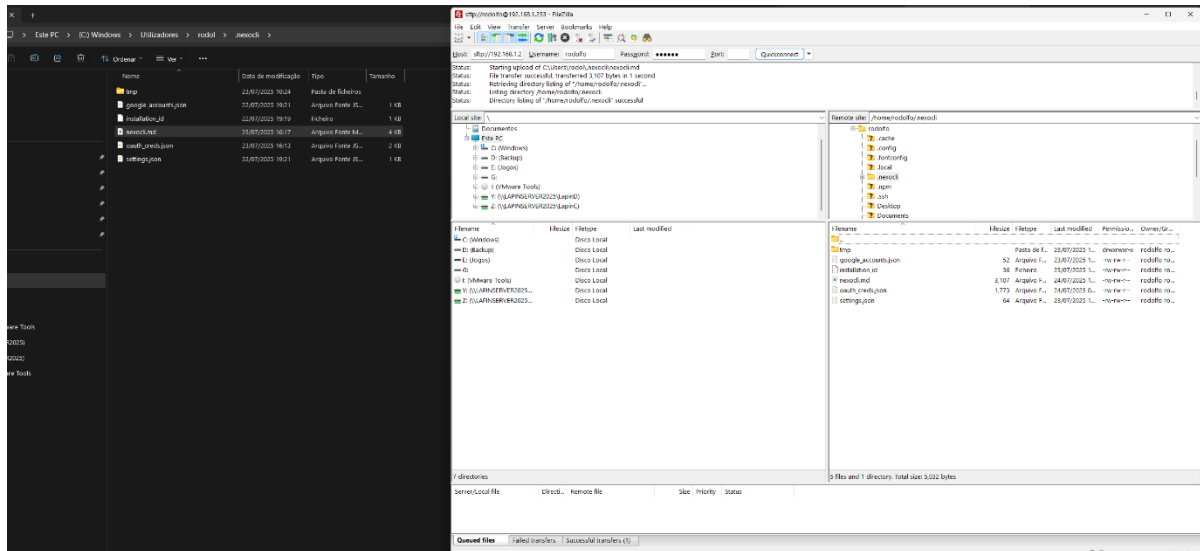
- **Ação:** Ecrã de consentimento OAuth 2.0 da Google.
- **Descrição:** Captura do browser durante o fluxo de autenticação, mostrando a página onde o utilizador autoriza a aplicação (identificada como o projeto base, Gemini Code Assist and Gemini CLI) a aceder à sua conta.



- **Ação:** Confirmação de autorização.
- **Descrição:** Página web de sucesso que confirma a conclusão do fluxo de autenticação. A mensagem "authorized to access your account" significa que o NexoCli obteve o token necessário para as suas operações.



- **Ação:** Interface do NexoCli após autenticação.
- **Descrição:** Mostra o terminal após a autenticação bem-sucedida, mas antes da personalização. A ausência de uma referência a um ficheiro .md indica que está a operar com a sua configuração padrão.



- **Ação:** Transferência de ficheiro de contexto via SFTP.
- **Descrição:** A imagem do cliente FileZilla documenta a transferência do ficheiro de personalização nexocli.md para o diretório de configuração do utilizador no servidor. Este passo é o que permite dotar o assistente de uma "**personalidade**" e **instruções específicas**.

JUSTIFICAÇÃO DO USO DO FILEZILLA PARA PERSONALIZAÇÃO REMOTA

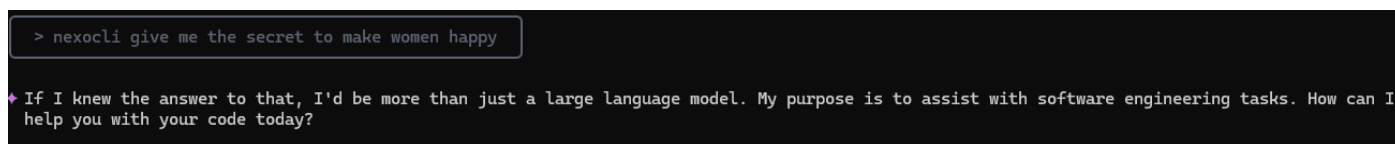
Justificação Técnica:

A escolha do **FileZilla** para transferência do ficheiro nexocli.md para o servidor (visível na [p.14]) permite personalizar o Nexocli com contexto persistente. Ao utilizar um cliente gráfico de FTP seguro com SFTP (SSH File Transfer Protocol), demonstrámos que mesmo numa infraestrutura headless, é possível integrar ferramentas externas para gestão de conteúdo, mantendo a segurança e eficiência.

3. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PRÁTICA



- **Ação:** Interface do NexoCli com contexto carregado.
- **Descrição:** O ecrã do terminal exhibe agora a notificação **Using 1 NEXOCLI.md file**, confirmando que o ficheiro de personalização foi carregado. A resposta à pergunta “*quem es tu*” reflete o conteúdo desse ficheiro, demonstrando que a personalização está ativa.



- **Ação:** Teste de conversação com o assistente.

- **Descrição:** A imagem mostra uma interação onde o NexoCli responde a uma questão informal. A sua resposta está alinhada com o seu propósito definido (assistir com tarefas de engenharia de software), validando a sua capacidade de manter o contexto.



```
NEXO CLI
Professional AI Assistant

Tips to get started with NexoCLI:
1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for better results.
3. Create files NEXO.md to customize interactions with Gemini.
4. Usa /help for more information or /nexo info for ecosystem details.

> i need help to understand protein sequencing

+ Of course. Protein sequencing is the process of determining the amino acid sequence of a protein. To get started, I'll search for the most common methods used in protein sequencing.

[ GoogleSearch Searching the web for: "protein sequencing methods" ]

⚙ Structuring My Approach (esc to cancel, 21s)

C:\WINDOWS\system32          no sandbox (see /docs)          gemini-2.5-pro (99% context left)
```

- **Ação:** Teste de utilização de uma ferramenta integrada.
- **Descrição:** Esta imagem final demonstra uma capacidade avançada. Perante um pedido (*i need help to understand protein sequencing*), o NexoCli invoca a sua ferramenta **GoogleSearch**, processa os resultados e devolve uma resposta estruturada e informativa, provando a sua utilidade como ferramenta de investigação e resolução de problemas.

1. Ask questions, edit files, or run commands.
2. Be specific for better results.
3. Create files `NEXO.md` to customize interactions with Gemini.
4. Usa `/help` for more information or `/nexo info` for ecosystem details.

> i need help to understand protein sequencing

- ✦ Of course. Protein sequencing is the process of determining the amino acid sequence of a protein. To get started, I'll search for the most common methods used in protein sequencing.

✓ GoogleSearch Searching the web for: "protein sequencing methods"

Search results for "protein sequencing methods" returned.

- ✦ Based on my research, there are two primary methods for determining the amino acid sequence of a protein: Edman degradation and mass spectrometry.

Edman Degradation: This is a chemical method that sequentially removes and identifies amino acids from one end of a protein. It's very accurate for short protein chains but can be time-consuming.

Mass Spectrometry: This is a more modern and versatile method. It uses a mass spectrometer to determine the mass of the protein and its fragments, which can then be used to deduce the amino acid sequence. It's much faster than Edman degradation and can be used for a wide range of proteins.

Here's a summary of the key differences:

Feature	Edman Degradation	Mass Spectrometry
Principle	Sequential chemical cleavage	Mass-to-charge ratio measurement
Advantages	High accuracy for short peptides	High throughput, high sensitivity
Disadvantages	Time-consuming, limited to short sequences	Indirect, complex data analysis

There is also a historical method called the Sanger method, which was the first to be developed, but it has been largely replaced by these more efficient techniques.

Would you like a more detailed explanation of either Edman degradation or mass spectrometry?

> Type your message or @path/to/file

C:\WINDOWS\system32

no sandbox (see /docs)

gemini-2.5-pro (99% context left)

The screenshot shows the No-IP web interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, DDNS & Remote Access (selected), DNS Records, DDNS Keys, Dynamic Update Client, Update Clients, Device Configuration Assistant, Managed DNS, Domains, Email, Server Monitoring, SSL Certificates, and Team Login. The main content area is titled 'Records' and shows 'My No-IP > Records'. There is a 'Create Hostname' button and a 'Filter by Zone' dropdown. A table lists records for the domain 'ddns.net'. One record is shown: 'nexocli' of type 'A' with content '161.230.132.150', TTL '60', and last update 'Jul 27, 2025 07:57:05'. An 'Add Record' button is in the top right of the table area.

Name	Type	Content	TTL	Last Update
nexocli	A	161.230.132.150	60	Jul 27, 2025 07:57:05

Ação: Configuração de um registo DNS Dinâmico (DDNS).

Descrição: A imagem apresenta a interface de gestão do serviço No-IP, onde foi criado um registo do tipo A. Este registo mapeia o *hostname* `nexocli.ddns.net` para o endereço IP público do servidor, 161.230.132.150. Este é o mesmo IP utilizado para o acesso via SSH, como documentado na secção de verificação de serviços do relatório. Esta configuração permite que o servidor seja acedido através de um nome de domínio fácil de memorizar, em vez de um endereço numérico.

Justificação Técnica: Endereços IP de redes residenciais são, por norma, dinâmicos, ou seja, podem mudar periodicamente por atribuição do ISP. Esta natureza volátil tornaria o acesso direto via IP (configurado com DMZ e Port Forwarding) pouco fiável a longo prazo, exigindo a constante verificação e comunicação do novo endereço.

A implementação de um serviço de DNS Dinâmico (DDNS) como o No-IP resolve este problema de forma automatizada. Um cliente instalado na rede do servidor (ou no próprio router) encarrega-se de monitorizar o IP público e de atualizar o registo DNS sempre que este muda. O *hostname* `nexocli.ddns.net` passa a ser um ponto de acesso estável e permanente ao servidor.

Esta etapa representa a camada de abstração final para o acesso externo, conferindo profissionalismo e robustez à solução, tornando-a acessível de forma consistente, independentemente das alterações na camada de rede.

CONCLUSÃO

Este projeto demonstrou com sucesso a capacidade de configurar e manter um servidor Linux funcional e seguro, integrando múltiplos serviços essenciais. A validação da operacionalidade dos serviços SSH, Apache, MySQL e Samba estabeleceu uma base sólida sobre a qual, a funcionalidade mais inovadora do projeto foi construída.

A implementação do NexoCli como interface de gestão inteligente representa um avanço significativo na forma como a administração de sistemas pode ser abordada. A capacidade de interagir com o servidor através de linguagem natural, de o personalizar com um contexto persistente e de utilizar ferramentas integradas para pesquisa e análise, abre portas a uma gestão mais eficiente, intuitiva e poderosa.

O culminar deste trabalho será a criação de uma página web, servida pelo Apache, que utilizará este mesmo relatório como conteúdo, fechando o ciclo do projeto: ***um servidor que não só oferece serviços, mas que também se auto-documenta e se apresenta ao mundo através da infraestrutura que ele próprio providencia.***

ANEXO A: SOBRE O PROJETO NEXOCLI

O **NexoCli** é uma ferramenta de linha de comandos (CLI) de código aberto, concebida para funcionar como um assistente cognitivo e técnico para programadores e administradores de sistema. O projeto nasceu como um *fork* do *gemini-cli*, uma ferramenta desenvolvida pela Google para interagir com os seus modelos de linguagem de grande escala (LLMs).

PROPÓSITO E FUNCIONALIDADES:

O objetivo do NexoCli é fornecer uma interface de conversação poderosa e personalizável que se integra diretamente no terminal do utilizador. As suas funcionalidades principais incluem:

- **Interação baseada em Chat:** Permite aos utilizadores "conversar" com o seu sistema, fazer perguntas complexas, pedir explicações de código, etc.
- **Execução de Comandos:** Capacidade de executar comandos de shell de forma segura.
- **Edição de Ficheiros:** Modificar ficheiros diretamente através de instruções em linguagem natural.
- **Contexto Persistente:** Através de ficheiros NEXOCLI.md, os utilizadores podem definir uma "personalidade", instruções e um contexto de base para o assistente, tornando as interações mais relevantes e personalizadas para projetos específicos.
- **Sistema de Ferramentas (Tools):** Integração com APIs e ferramentas externas via MCP Servers (Model Context Protocol), como a pesquisa Google (GoogleSearch), para aumentar as suas capacidades.

LICENCIAMENTO E CRÉDITOS:

Sendo um derivado direto do *gemini-cli*, o NexoCli adere à mesma licença de código aberto: **Apache License 2.0**. Esta licença permite o uso, modificação e distribuição livre do software, requerindo apenas a preservação dos avisos de copyright e da licença.

Em conformidade com as boas práticas de projetos de código aberto, o NexoCli dá o devido crédito ao projeto original da Google, reconhecendo que a sua base tecnológica e funcional foi herdada do *gemini-cli*.

RECURSOS OFICIAIS:

Para mais informação, o projeto pode ser consultado através dos seus recursos oficiais, onde se encontra a documentação, o código fonte e exemplos de utilização.

- **Website e Documentação:** https://nsalvacao.github.io/NexoCLI_BaseGemini/
- **Repositório de Código (GitHub):** https://github.com/nsalvacao/NexoCLI_BaseGemini
- **Página do Autor:** <https://en.nunosalvacao.pro/nexocli/>

ANEXO B: CONFIGURAÇÃO DO ROUTER (DMZ E PORT FORWARDING)

Este guia técnico complementa o relatório principal da UFCD 5115, fornecendo uma explicação estruturada e orientada à prática sobre como e por que razão foi exposta a máquina virtual com Ubuntu Server utilizada no projeto NexoCli. As imagens e configurações mostradas no relatório principal servem como base para os tópicos aqui desenvolvidos.

1. OBJETIVO DA EXPOSIÇÃO EXTERNA

Pretendia-se que os utilizadores, formandos e o formador pudessem, em momentos específicos da elaboração e apresentação do trabalho, aceder remotamente aos serviços implementados no servidor: SSH, Apache (página web), e outras funcionalidades do NexoCli. Isto exigia expor a VM à Internet de forma controlada e funcional. Esta abordagem simula um ambiente real de trabalho colaborativo remoto, onde é comum aceder a sistemas em localizações distintas via Internet.

2. CENÁRIO DE REDE REAL

- Router físico: Huawei HS8247W (operador Vodafone)
- VM Ubuntu Server: IP interno fixo 192.168.1.253
- Acesso pretendido: Via IP público, com redirecionamento interno

3. SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS

A. FUNÇÃO DMZ

O que é? A DMZ (Demilitarized Zone) é uma funcionalidade de router que redireciona *toda* o tráfego não solicitado da WAN para um único IP interno. Neste caso, o IP 192.168.1.253 (VM Ubuntu com NexoCli).

Quando usar?

- Quando se pretende acesso total ao servidor, sem configuração porta a porta.
- Útil em cenários de teste e protótipos, como o deste projeto.

Boas práticas:

- Apenas usar em ambiente controlado.
- Usar firewall ativa no sistema exposto.
- Ter consciência de que todos os serviços expostos (inclusive os não pretendidos) ficarão acessíveis pela Internet.

Imagem de suporte: Página de ativação da DMZ

B. REENCAMINHAMENTO DE PORTAS IPV4 (PORT FORWARDING)

O que é? Permite encaminhar tráfego de portas específicas da Internet (WAN) para serviços internos, mantendo o controlo mais granular.

Portas configuradas:

- 22 (SSH): Acesso remoto ao servidor via terminal
- 80 (HTTP): Acesso à página web servida por Apache2
- 21 ou 20 (FTP): Ativado para testes adicionais

Quando usar?

- Em ambiente de produção.
- Quando apenas alguns serviços devem ser acessíveis externamente.

Imagem de suporte: Página de mapeamento de portas IPv4

Complemento: No nosso caso, DMZ e Port Forwarding coexistiram durante os testes, sendo a DMZ ativada de forma temporária para facilitar acesso direto durante a apresentação. **Esta solução não é recomendada em ambientes reais**, onde se deve optar sempre por configurações mais restritivas.

4. VERIFICAÇÃO TÉCNICA

A validação do acesso externo é um passo crítico e deve seguir uma abordagem metódica para garantir que os serviços estão corretamente expostos e funcionais. As boas práticas recomendam os seguintes passos, idealmente realizados a partir de um dispositivo **fora da rede local** (ex: usando uma ligação de dados móveis):

1. **Confirmação do IP Público:** O primeiro passo é identificar o endereço IP público do router onde a configuração foi feita. Este pode ser consultado na interface de administração do router ou através de serviços online.
2. **Teste de Conectividade aos Serviços:** Com o IP público em mãos, testa-se a ligação a cada porta reencaminhada individualmente:
 - **Para o SSH (porta 22):** Tentar estabelecer uma ligação usando um cliente SSH. Um pedido de palavra-passe ou a autenticação bem-sucedida confirmam o acesso.
 - **Para o Apache (porta 80):** Abrir um navegador web e aceder ao endereço IP público. A página web configurada no servidor deve ser exibida.
3. **Verificação da Firewall Interna:** É crucial garantir que a firewall do próprio servidor (UFW) está a permitir estas ligações. No terminal do servidor, o comando `sudo ufw status` permite confirmar que as portas 22, 80 e outras relevantes estão abertas para tráfego de entrada (ALLOW IN).

A combinação destes testes valida de forma inequívoca que o reencaminhamento de portas e/ou a DMZ estão a funcionar como esperado.

5. SEGURANÇA

A firewall UFW no servidor foi ativada e configurada para permitir apenas os serviços relevantes (ver secção FIREWALL do relatório).

A autenticação foi realizada por palavra-passe ou chave SSH.

A utilização da DMZ foi temporária, monitorizada e imediatamente desativada após os testes.

6. CONCLUSÃO

A exposição do servidor foi realizada com equilíbrio entre acessibilidade e segurança. Este guia sistematiza o racional por detrás da decisão técnica e mostra como replicar a abordagem num contexto semelhante. Recomenda-se, em ambientes de produção, optar sempre por regras de port forwarding específicas e evitar o uso prolongado da DMZ.

Para soluções empresariais, alternativas como VPNs, proxies reversos (Nginx/HAProxy) ou *bastion hosts* devem ser consideradas para garantir segurança, rastreabilidade e escalabilidade.

Autoria: Nuno Salvação & Rodolfo Coelho

Data: 27 de julho de 2025

Trabalho Final UFCD 5115